

اختبار الثلاثي الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

I. نظرا لصعوبة تمثيل الكثير من الجزيئات بالنموذج المتراص نلجأ عادة لاستعمال الرموز والصيغ الكيميائية.

اعتمادا على ما درست:

- أكمل الجدول محددًا ما إذا كان الجسم ذرة أو جزيئا بوضع علامة X في الخانة المناسبة.

الجسم	كالسيوم		نحاس	الرصاص		ثنائي الازوت	
الرمز	H ₂ O				CO		Ag
جزيء							
ذرة							

II. غاز الميثان ثاني أكبر مساهم في الاحتباس الحراري في العالم بعد غاز ثنائي أكسيد الكربون وهو المكون الرئيسي

في تلوث طبقة الأوزون على مستوى الأرض.

1. مثل النموذج الجزيئي لغاز الميثان.

2. حدد نوع وعدد الذرات التي يتكون منها هذا الجزيء.

3. اعط الصيغة الكيميائية لهذا الجزيء.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

بسبب ندرة الحليب في المحلات، قام أب بشراء كمية كبيرة من أكياس الحليب وتخزينها في مجمد لتدوم أكثر، وفي صباح أحد

الأيام قامت الأم بإخراج كيسين لاستعمالهما، فأنصهر حليب الكيس الأول بصفة عادية، أما الكيس الثاني فانبعث منه غاز

ورائحة كريهة عند فتحه. حسب رأيك:

1. حدد التحول الحاصل في الكيس الأول. مع التعليل

2. حدد التحول الحاصل في الكيس الثاني. مع التعليل

إذا علمت أن كتلة واحد لتر من الحليب تساوي 1028g:

3. عين كتلة الحليب في الكيس الأول. مع التعليل

4. احسب كتلة الحليب في الكيس الثاني بعد انطلاق 13g من الغاز. مع التعليل

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الادماجية: (8 نقاط)

هيبوكلوريت الصوديوم أو كما يعرف تجاريا باسم (ماء جافيل) هو مركب كيميائي ذو مميزات عدة جعلت منه مطلوبا في الكثير من الصناعات مثل صناعة المنظفات والمطهرات، أما صناعيا فيستخدم في صناعة الورق.

يمكن تحضيره بمزج غاز الكلور مع الصودا السائلة فينتج الماء والملح الصلب وماء الجافيل.

السندات:



هيبوكلوريت الصوديوم (ماء جافيل): يتكون من ذرة صوديوم وذرة كلور وذرة اكسجين بالترتيب.

الصودا: تتكون من ذرة صوديوم وذرة أكسجين وذرة هيدروجين بالترتيب.

الملح: يتكون من ذرة صوديوم وذرة كلور بالترتيب.

ذرة الصوديوم: لونها بنفسجي وحجمها أكبر من الأكسجين واسمها اللاتيني **Natrium**.

1. اكتب الصيغة الكيميائية لهيبوكلوريت الصوديوم (ماء جافيل).

2. أكمل الجدول التالي:

التحول	قبل التحول	بعد التحول
بالأسماء		
النموذج الجزي	→	
الصيغ الكيميائية	→	

3. إذا علمت أن كتلة غاز الكلور 10g وكتلة الصودا 30g، أحسب كتلة المواد النهائية.

بالتوفيق للجميع ☺